

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO:	ST-01-02	
VERSIÓN:	08	
VIGENCIA:	04 Dic 2023	
TÍTULO: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS		Página 1 de 12
Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo procedimientos de servicio Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1f6E-QjHVRnXuiK9fkYiH7icqjBW18TE5		

1. OBJETIVO

Normar la planificación y ejecución de mantenimientos preventivos en la empresa FAMPROJECT CIA. LTDA., para brindar una respuesta oportuna a nuestros clientes.

2. ALCANCE

Este documento aplica para la planificación y ejecución de mantenimientos preventivos de equipos que son propiedad del proveedor, así como los que están instalados en los clientes bajo garantía y/o de propiedad del cliente que tenga un contrato mantenimiento firmado.

3. DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS

- F.ST-16 Cronograma Anual de Mantenimiento Preventivo
- F.ST-17 Cronograma de Mantenimiento Preventivo
- ANEXO 1 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
- ANEXO 2 BASE DE EQUIPOS
- ANEXO 3 BASE DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTOS
- ANEXO 4 OFERTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
- ANEXO 5 COMUNICACIÓN FORMAL POR REPROGRAMACIÓN DE FECHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
- ANEXO 6 REPORTE DE SERVICIO
- ANEXO 7 TIEMPO PROMEDIO DE TRABAJO EN HORAS POR EQUIPO

FIRMAS DE REVISIÓN Y APROBACION		
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
A.Fariño	P.Altamirano	V.Medina
Nombre: Alex Fariño Cargo: Jefe de Servicio Técnico y Aplicaciones Fecha: 30 Nov 2023	Nombre: Pamela Altamirano Cargo: Gerente General Fecha: 01 Dic 2023	Nombre: Verónica Medina Cargo: Responsable Técnica Fecha: 04 Dic 2023

Este documento es confidencial, la información contenida en él es propiedad de FAMPROJECT. CIA. LTDA.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: ST-01-02	
VERSIÓN: 08	
VIGENCIA: 04 Dic 2023	
TÍTULO: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	Página 2 de 12
Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo procedimientos de servicio Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1f6E-QjHVRnXuiK9fkYiH7icqjBW18TE5	

4. RESPONSABILIDADES

- 4.1. Jefe de Servicio Técnico y Aplicaciones:** es responsable de implementar, actualizar, capacitar, cumplir y hacer cumplir lo descrito en este procedimiento.
- 4.2. Gerente General:** es responsable de aprobar los recursos para el cumplimiento del procedimiento.
- 4.3. Responsable Técnico:** es responsable de aprobar y verificar el presente procedimiento.
- 4.4. Ingeniero de Servicio de Campo:** es responsable de solicitar los repuestos necesarios y ejecutar los mantenimientos preventivos en las fechas programadas.

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

- 5.1. CRM:** Customer relationship management (Gestión de relaciones con el Cliente).
- 5.2. WO:** Work Order (Orden de Trabajo)
- 5.3. PM:** Mantenimiento Preventivo
- 5.4. Notas de Pedido:** Sistema para solicitud de materiales/repuestos

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1 PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

- El “F.ST-16 Cronograma Anual de Mantenimiento Preventivo” será elaborado por el jefe de servicio técnico y aplicaciones a partir del “Anexo 2 Base de equipos” y “Anexo 3 Base de equipos para mantenimientos”, para equipos propiedad del proveedor, de la empresa y del cliente que están dentro o fuera de garantía.
- Con base en el “F.ST-16 Cronograma Anual de Mantenimiento Preventivo”, se genera el “F.ST-17 Cronograma de Mantenimiento Preventivo” para cada equipo.
- Para equipos dentro de garantía, dentro del primer trimestre del año, el asesor comercial responsable de cada cuenta, entrega a sus clientes el “F.ST-17 Cronograma Mantenimiento Preventivo”.
- Para equipos fuera de garantía, un mes antes del mantenimiento estipulado en el “F.ST-17 Cronograma Mantenimiento Preventivo”, el asesor entregará la oferta de mantenimiento preventivo “Anexo 4 Oferta de mantenimiento preventivo”. Si el cliente no acepta la oferta de mantenimiento se cancela la visita planificada dentro del “F.ST-16 Cronograma Anual de Mantenimiento Preventivo”.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO:	ST-01-02	
VERSIÓN:	08	
VIGENCIA:	04 Dic 2023	
TÍTULO:	PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	Página 3 de 12
Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo procedimientos de servicio Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1f6E-QjHVRnXuiK9fkYiH7icqjBW18TE5		

- Mensualmente el jefe de servicio técnico y aplicaciones enviara vía email al proveedor con copia a gerencia general el avance del cumplimiento del “F.ST-16 Cronograma Anual de Mantenimiento Preventivo”. Este email debe estar justificado con la evidencia de las WO generadas en el CRM.
- En caso de desviaciones con relación al “F.ST-16 Cronograma Anual de Mantenimiento Preventivo”, se reprograma con el cliente mediante comunicación formal indicando el motivo y nueva fecha programada mediante el “Anexo 5 comunicación formal por reprogramación de fecha de mantenimiento preventivo. ”

6.2 EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- Previa a la semana establecida en el “F.ST-16 Cronograma Anual de Mantenimiento Preventivo”, el ingeniero de servicio de campo designado coordina con el cliente el día y la hora del mantenimiento.
- El ingeniero de servicio de campo será el responsable de tomar la WO del CRM de acuerdo al “F.ST-17 Cronograma Mantenimiento Preventivo”, entregada por el jefe de servicio técnico y aplicaciones para todos los equipos; de no contar con una WO creada, el ingeniero de servicio de campo creará una WO de PM para la ejecución del mismo.
- El ingeniero de servicio de campo solicita mediante Nota de Pedido en el sistema Administrativo Financiero de FAMPROJECT CIA. LTDA. los últimos 10 días del mes, los kits necesarios para el cumplimiento de lo programado para el siguiente mes, en pedidos individuales por equipo, detallando en observaciones, el nombre del cliente, el equipo, serie y el número de WO en la que hará constar las partes utilizadas.
- El ingeniero de servicio de campo solicita a bodega los kits según lo requiera.
- El ingeniero de servicio de campo realiza el mantenimiento preventivo bajo las medidas, tiempo y normas establecidas por casa matriz descritas en el manual de servicio del equipo correspondiente brindados por el fabricante.
- El ingeniero de servicio de campo procede a registrar las actividades, especificando tiempos, partes y repuestos al cerrar la WO en el CRM.
- Como constancia del mantenimiento preventivo el ingeniero de servicio de campo llena el “F.ST-17 Cronograma Mantenimiento Preventivo” y el “ANEXO 6 Reporte de servicio” las actividades realizadas, mismo que debe constar de ser el caso con firma del cliente.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO:	ST-01-02	
VERSIÓN:	08	
VIGENCIA:	04 Dic 2023	
TÍTULO: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS		Página 4 de 12
Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo procedimientos de servicio Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1f6E-QjHVRnXuiK9fkYiH7icqjBW18TE5		

6.3 CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Se considera cumplida la actividad de mantenimiento preventivo cuando ha sido ejecutado dentro del mes de la planificación anual. Lo cual se puede verificar en la fecha de visita reportada en la WO.

7. HISTORIAL DE CAMBIOS

No	Motivo del Cambio	Fecha
1	Documento Nuevo (Procedimientos)	04 Ene 2017
2	Inclusión de control de cambios / Actualización de responsabilidades/ Alineamiento al Reglamento 0004872	23 Jun 2017
3	Implementación nuevo sistema REXIS	15 Oct 2018
4	Reportes Digitales nuevo sistema REXIS OST	17 Nov 2019
5	Actualización del procedimiento de acuerdo a los lineamientos descritos por Roche	16 Mar 2021
6	Actualización del procedimiento incluyendo la descarga de las partes	12 May 2022
7	Actualización general del procedimiento en fondo y forma	05 Oct 2023
8	Reemplazo del "F.ST-15 Reporte de Servicio"(Dado de baja) por "ANEXO 6 Reporte de Servicio"	04 Dic 2023

8. CAPACITACIÓN

REQUIERE DIVULGACIÓN		DIRIGIDO A	
SI	☒	Gerente General	X
		Jefe Administrativo	X

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: ST-01-02		
VERSIÓN: 08		
VIGENCIA: 04 Dic 2023		
TÍTULO: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS		Página 5 de 12
Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo procedimientos de servicio Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1f6E-QjHVRnXuiK9fkYiH7icqjBW18TE5		

NO	☐	Responsable Técnico	X
		Jefe Financiero	
		Jefe de Servicio Técnico y Aplicaciones	
		Jefe Comercial y de Ventas	X
		Jefe de Operaciones y Logística	X
		Asesor Comercial	X
		Asistente Comercial y Compras Públicas	X
		Responsable de Bodega	
		Ingeniero de Servicios de Campo	X
		Especialista de Aplicaciones	X

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: ST-01-02	
VERSIÓN: 08	
VIGENCIA: 04 Dic 2023	
TÍTULO: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	Página 6 de 12
Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo procedimientos de servicio Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1f6E-QjHVRnXuiK9fkYiH7icqjBW18TE5	

9. ANEXOS

ANEXO 1 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

PLANIFICACIÓN

- Elaboración
- Entrega a clientes

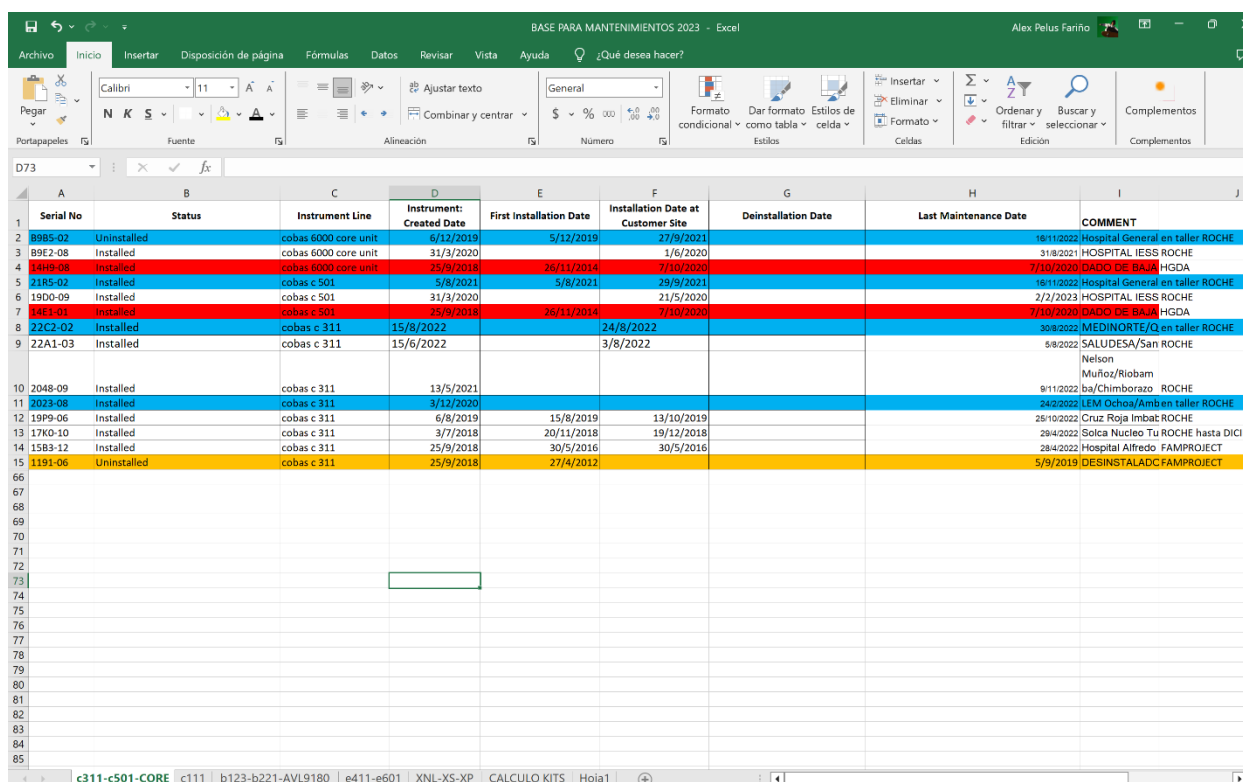


EJECUCIÓN

- Coordinar tiempo
- Realizar mantenimiento
- Registrar actividades

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO:	ST-01-02	
VERSIÓN:	08	
VIGENCIA:	04 Dic 2023	
TÍTULO: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS		Página 8 de 12
Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo procedimientos de servicio Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1f6E-QjHVRnXuiK9fkYiH7icqjBW18TE5		

ANEXO 3. BASE DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTOS (Base de equipos para mantenimientos actualizada en tabla Excel)



Serial No	Status	Instrument Line	Instrument: Created Date	First Installation Date	Installation Date at Customer Site	Deinstallation Date	Last Maintenance Date	COMMENT
8985-02	Uninstalled	cobas 6000 core unit	6/12/2019	5/12/2019	27/9/2021		19/11/2022	Hospital General en taller ROCHE
8982-08	Installed	cobas 6000 core unit	31/3/2020		1/6/2020		31/8/2021	HOSPITAL IESS ROCHE
1499-08	Installed	cobas 6000 core unit	25/9/2018	26/11/2014	7/10/2020		7/10/2020	DADO DE BAJA HGDA
2185-02	Installed	cobas c 501	5/8/2021	5/8/2021	29/9/2021		16/11/2022	Hospital General en taller ROCHE
1900-09	Installed	cobas c 501	31/3/2020		21/5/2020		2/2/2023	HOSPITAL IESS ROCHE
14E1-01	Installed	cobas c 501	25/9/2018	26/11/2014	7/10/2020		7/10/2020	DADO DE BAJA HGDA
22C2-02	Installed	cobas c 311	15/8/2022		24/8/2022		30/8/2022	MEDINORTE/Q en taller ROCHE
22A1-03	Installed	cobas c 311	15/6/2022		3/8/2022		5/8/2022	SALUDES/San ROCHE Nelson Muñoz/Riobam
2048-09	Installed	cobas c 311	13/5/2021				9/11/2022	ba/Chimborazo ROCHE
2023-08	Installed	cobas c 311	3/12/2020				24/2/2023	LEMA Cochabamba en taller ROCHE
1999-06	Installed	cobas c 311	6/8/2019	15/8/2019	13/10/2019		26/10/2022	Cruz Roja Imbab ROCHE
17K0-10	Installed	cobas c 311	9/7/2018	20/11/2018	19/12/2018		29/4/2022	Soica Nucleo Tu ROCHE hasta DICIE
1583-12	Installed	cobas c 311	25/9/2018	30/5/2016	30/5/2016		28/4/2022	Hospital Alfredo FAMPROJECT
1191-06	Uninstalled	cobas c 311	25/9/2018	27/4/2012			5/9/2019	DESINSTALADC FAMPROJECT

*Esta base se encuentra en la nube de FAMPROJECT en la carpeta de Servicio
(https://drive.google.com/drive/folders/1mnT-B3a_Twm7I-bzMPOnN7IIEB260n_m)

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: ST-01-02		
VERSIÓN: 08		
VIGENCIA: 04 Dic 2023		
TÍTULO: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS		Página 9 de 12
Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo procedimientos de servicio Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1f6E-QjHVRnXuiK9fkYiH7icqjBW18TE5		

ANEXO 4. OFERTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO



Fecha:
Oficio:
Cliente:
Motivo: Oferta Mantenimiento Preventivo

Por medio de la presente ponemos a su consideración la oferta de mantenimiento preventivo – correctivo.

EQUIPO INCLUIDO EN LA OFERTA

EQUIPO

DETALLE DE LA OFERTA

- Visitas Preventivas:
- Visitas Correctivas
- Kit de Mantenimiento:
- Entrenamiento:
- Call Center:

PRODUCTO	ID	CANTIDAD

PRECIO DE LA OFERTA

FAMPROJECT. CIA. LTDA

ACEPTA ☐

RECHAZA ☐

COORDINADOR SERVICIO

CLIENTE

Ambato, Aguilera Maika y Medardo Ángel Silva, Bostan, Bodega 18, P.O. 032585583 www.famproject.com.ec

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: ST-01-02	
VERSIÓN: 08	
VIGENCIA: 04 Dic 2023	
TÍTULO: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	Página 10 de 12
Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo procedimientos de servicio Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1f6E-QjHVRnXuiK9fkYiH7icqjBW18TE5	

ANEXO 5. COMUNICACIÓN FORMAL POR REPROGRAMACIÓN DE FECHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Ambato, de del 202

Estimados
FAMPROJECT

De mi consideración:

Yo _____ con número de cédula _____, solicito a ustedes la reprogramación de la fecha del mantenimiento, puesto que (especificar motivo), para que se pueda coordinar el mantenimiento para el (poner fecha).

Por su amable gestión quedo muy agradecida

Atentamente,

Nombre del cliente
Cargo que ocupa

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	
CÓDIGO: ST-01-02	
VERSIÓN: 08	
VIGENCIA: 04 Dic 2023	
TÍTULO: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	Página 11 de 12
Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo procedimientos de servicio Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1f6E-QjHVRnXuiK9fkYiH7icqjBW18TE5	

ANEXO 6. REPORTE DE SERVICIO

Servicio Técnico Roche
Reporte de Servicio



Número de Caso CAS-
contact date visible

Número de Orden de Trabajo

| Fecha de Visita

Detalles de Instrumento

Instrumento/Módulo
Número de Serie

Detalles de Cliente

Número de Cliente
Nombre del Cliente

Dirección

Código Postal

Nombre de Contacto

Teléfono de Contacto

Detalles Adicionales

Código de Actividad de Servicio

Motivo de la Visita

Trabajo Realizado

Firma

Representante del Cliente

Representante de Roche

Al Firmar este Documento

- El Representante de Roche confirma que las tareas se realizaron de acuerdo a los procedimientos vigentes y que el cliente ha sido informado de las todas acciones ejecutadas y status actual de equipo.
- El representante del cliente confirma que ha revisado el trabajo realizado y acepta el uso del instrumento.

Asistencia al cliente

Contáctenos al: 1800 110 110 / 1800 762 433 opción 1
 Canal Digital : <https://navifyportal.roche.com/>
 e-mail: ecuador.customersupport.ec1@roche.com

Gracias por tu confianza

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: ST-01-02	
VERSIÓN: 08	
VIGENCIA: 04 Dic 2023	
TÍTULO: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	Página 12 de 12
Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo procedimientos de servicio Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1f6E-QjHVRnXuiK9fkYiH7icqjBW18TE5	

ANEXO 7. TIEMPO PROMEDIO DE TRABAJO EN HORAS POR EQUIPO

ACTIVIDADES	TIEMPO PROMEDIO DE TRABAJO EN HORAS POR EQUIPO										
	C111	C311	C501	E411	E601	Sysmex XP-300	Sysmex XNL	Cobas B121	Cobas B221	Cobas B123	Cobas T411
INSTALACIÓN	4	16	32	6	32	3	8	4	4	4	32
ENTRENAMIENTO	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3
MANTENIMIENTO	3	4	5	5	5	3	3	3	4	4	4